ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 12.

# KÉMIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

**Az elméleti feladatok értékelése**

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

**A számítási feladatok értékelése**

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

## 1. Egyszerű választás (7 pont)

*Minden helyes válasz 1 pont.*

**1.** D
**2.** E
**3.** C
**4.** A
**5.** D
**6.** C
**7.** E

## 2. Négyféle asszociáció (9 pont)

*Minden helyes válasz 1 pont.*

**1.** A
**2.** D
**3.** C
**4.** C
**5.** B
**6.** A
**7.** C
**8.** A
**9.** D

## 3. Esettanulmány (10 pont)

**a)** Etanol (etil-alkohol) ***1 pont***
$H_2O + C_2H_4 = C_2H_5OH$ ***1 pont***
**b)** A különbség az eltérő forráspontból adódik. ***1 pont***
Az etanol forráspontja: 78,5 °C, míg az éteré 34,5 °C. ***1 pont***
Az emberi test hőmérsékletén az éter gáz halmazállapotú már. ***1 pont***
**c)** Gyúlékonysága. ***1 pont***
**d)** Mivel a levegő maximális éterkoncentrációja 0,04 *V/V*% lehet,
így 1 $m^3$ levegő legfeljebb 0,4 $dm^3$ étergőzt tartalmazhat. ***1 pont***
A megadott körülmények között 1 $m^3$ levegőben lévő éter maximális anyagmennyisége:
0,4 $dm^3$ / (24,5 $dm^3$/mol) = $1{,}63 \cdot 10^{-2}$ mol. ***1 pont***
Tömege: $1{,}63 \cdot 10^{-2}$ mol · 74 g/mol = 1,21 g. ***1 pont***
Maximális koncentrációja: **1210 mg/$m^3$.** ***1 pont***

## 4. Elemző feladat (14 pont)

**a)** A fluor. ***1 pont***
$F_2 + 2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ F^-$ ***1 pont***
**b) C** ***1 pont***
Kék ***1 pont***
**c) B, C**, **D** ***2 pont***
*(Egy eltérés 1 pont)*
**d)** Ha **B-oldatba** mártunk vaslemezt:
Színtelen, szagtalan ***1 pont***
gáz keletkezése. ***1 pont***
Oldat színe (halvány)zöldre változik. ***1 pont***
$Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***
Ha **C-oldatba** mártunk vaslemezt:
A lemez felületén vörös színű szilárd anyag válik ki. ***1 pont***
Az oldat kék színe változik (halványul, sárgás lesz). ***1 pont***
$Fe + CuSO_4 = Cu + FeSO_4$ ***1 pont***
*(Helyesen felírt ionegyenlettel is elfogadható a válasz.)*
**e) A** ***1 pont***

## 5. Táblázatos feladat (17 pont)

**1.** Kovalens kötés. ***1 pont***
**2.** Másodrendű kötés. ***1 pont***
**3.** Ionos kötés. ***1 pont***
**4.** Atomok (atomtörzsek). ***1 pont***
**5.** Molekulák. ***1 pont***
**6.** Ionok. ***1 pont***
**7.** pl. Si ***1 pont***
*(más helyes válasz is elfogadható)*
**8.** pl. S ***1 pont***
*(más helyes válasz is elfogadható)*
**9.** pl. Ca ***1 pont***
*(más helyes válasz is elfogadható)*
**10.** pl. $SiO_2$ ***1 pont***
*(vagy a 7. pontban adott válasznak megfelelő helyes képlet)*
**11.** pl. $SO_2$ ***1 pont***
*(vagy a 8. pontban adott válasznak megfelelő helyes képlet)*
**12.** pl. CaO ***1 pont***
*(vagy a 9. pontban adott válasznak megfelelő helyes képlet)*
**13.** C (gyémánt) ***1 pont***
**14.** $Cl_2$ ***1 pont***
$H_2$ ***1 pont***
**15.** $Na_2SO_4$ ***1 pont***
$NH_4Cl$ ***1 pont***
*(Ha a vizsgázó a 7-9. pontokban helytelen választ ad, de a 10-12. pontokban önmagában helyes képletet ad meg, akkor ezen válaszokra maximális pontszám illeti meg.)*

## 6. Alternatív feladat

## A) Táblázatos feladat (15 pont)

**1.** Etanol szerkezeti képlete. ***1 pont***
**2.** Aceton szerkezeti képlete. ***1 pont***
**3.** Benzol szerkezeti képlete. ***1 pont***
**4.** Hidrogénkötés. ***1 pont***
**5.** Dipól-dipól kölcsönhatás. ***1 pont***
**6.** Diszperziós kölcsönhatás. ***1 pont***
**7.** Folyadék. ***1 pont***
**8.** Folyadék. ***1 pont***
**9.** Folyadék. ***1 pont***
**10.** $C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons H_2O + CH_3COOC_2H_5$ ***1 pont***
**11.** $CH_3CH(OH)CH_3 + CuO = H_2O + Cu + CH_3COCH_3$ ***1 pont***
**12.** $C_6H_6 + Br_2 = C_6H_5Br + HBr$ ***1 pont***
**13.** Etil-acetát. ***1 pont***
**14.** Propán-2-ol (izopropil-alkohol). ***1 pont***
**15.** Szubsztitúció. ***1 pont***

## B) Számítási feladat (15 pont)

**a)** Az azonos állapotú ideális gázok sűrűségének aránya
moláris tömegük arányával egyezik meg (vagy az összefüggés alkalmazása). ***1 pont***
A vegyület moláris tömege: $M = 1{,}45 \cdot 40{,}0\ \text{g/mol} = 58{,}0\ \text{g/mol}$ ***1 pont***
1 mol vegyületből,
azaz 58,0 g-ból kiindulva az alkotórészek tömege és anyagmennyisége: ***1 pont***
$m(C) = 0{,}621 \cdot 58{,}0\ \text{g} = 36{,}0\ \text{g}$ ***1 pont***
$n(C) = \frac{36{,}0}{12{,}0}\ \text{mol} = 3{,}00\ \text{mol}$ ***1 pont***
$m(O) = 0{,}276 \cdot 58{,}0\ \text{g} = 16{,}0\ \text{g}$ ***1 pont***
$n(O) = \frac{16{,}0}{12{,}0}\ \text{mol} = 1{,}00\ \text{mol}$ ***1 pont***
$m(H) = 0{,}103 \cdot 58{,}0\ \text{g} = 5{,}97\ \text{g}$ ***1 pont***
$n(H) = \frac{5{,}97}{1{,}00}\ \text{mol} = 5{,}97\ \text{mol} \approx 6\ \text{mol}$ ***1 pont***
Tehát a molekulaképlet: **$C_3H_6O$** ***1 pont***
**b)** Az acetilén tömege: $m(C_2H_2) = 0{,}028 \cdot 50{,}0\ \text{g} = 1{,}40\ \text{g}$ ***1 pont***
anyagmennyisége: $n(C_2H_2) = \frac{1{,}40\ \text{g}}{26{,}0\ \text{g/mol}} = 5{,}38 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***
térfogata: $V(C_2H_2) = 5{,}38 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \cdot 24{,}0\ \text{dm}^3/\text{mol} = \mathbf{1{,}29\ dm^3}$ ***1 pont***

**c)** Az oldat térfogata: $V_o = \frac{50{,}0\ \text{g}}{0{,}81\ \text{g/cm}^3} = 61{,}7\ \text{cm}^3 = 0{,}0617\ \text{dm}^3$ ***1 pont***

Anyagmennyiség-koncentrációja: $c = \frac{5{,}38 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}}{0{,}0617\ \text{dm}^3} = \mathbf{0{,}87\ mol/dm^3}$ ***1 pont***

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 7. Számítási feladat (10 pont)

**a)** Az elkészítendő oldatban lévő nátrium-hidroxid anyagmennyisége:

$n(NaOH) = 5{,}000\ \text{dm}^3 \cdot 0{,}4000\ \text{mol/dm}^3 = 2{,}000\ \text{mol}$ ***1 pont***

Tömege: $n(NaOH) = 2{,}000\ \text{mol} \cdot 40{,}01\ \text{g/mol} = 80{,}02\ \text{g}$ ***1 pont***

Ekkora tömegű nátrium-hidroxidot tartalmazott az eredeti tömény oldat is.
(Vagy ezen kapcsolat felismerése és alkalmazása a számítások során.) ***1 pont***

A tömény oldatból szükséges tömeg: $m_{o,1} = \frac{80{,}02\ \text{g}}{0{,}2300} = 347{,}9\ \text{g}$ ***1 pont***

A kiindulási oldat térfogata: $V_{o,1} = \frac{347{,}9\ \text{g}}{1{,}255\ \text{g/cm}^3} = \mathbf{277{,}2\ cm^3}$ ***1 pont***

**b)** $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***

**c)** A szükséges nátrium anyagmennyisége: $n(Na) = 2{,}000\ \text{mol}$ ***1 pont***

Tömege: $n(Na) = 2{,}000\ \text{mol} \cdot 22{,}99\ \text{g/mol} = \mathbf{45{,}98\ g}$ ***1 pont***

**d)** A keletkező hidrogén anyagmennyisége: $n(H_2) = 1{,}000\ \text{mol}$ ***1 pont***

Térfogata: $V(H_2) = 1{,}000\ \text{mol} \cdot 24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol} = \mathbf{24{,}5\ dm^3}$ ***1 pont***

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 8. Számítási és elemző feladat (18 pont)

**a)** Szén-diszulfid szerkezeti képlete. ***1 pont***

Lineáris. ***1 pont***

Apoláris. ***1 pont***

**b)** Az apoláris szén-diszulfid nem elegyedik a poláris vízzel. ***1 pont***

Forráspontja 46 ºC, ezért vízben lecsapódik. ***1 pont***

**c)** $C + 2\ S = CS_2$ ***1 pont***

**d)** $CH_4 + 4\ S = 2\ H_2S + CS_2$ ***2 pont***

*(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.)*

**e)** $V_m = 24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}$ ismerete. ***1 pont***

A keletkező kén-hidrogén anyagmennyisége:

$n(H_2S) = \frac{98000\ \text{dm}^3}{24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}} = 4000\ \text{mol}$ ***1 pont***

A szén-diszulfid anyagmennyisége: $n(CS_2) = 2000\ \text{mol}$ ***1 pont***

A szén-diszulfid moláris tömege: $M(CS_2) = 76{,}1\ \text{g/mol}$ ***1 pont***

A szén-diszulfid tömege: $m(CS_2) = 2000\ \text{mol} \cdot 76{,}1\ \text{g/mol} = 152200\ \text{g}$ ***1 pont***

Térfogata: $V(CS_2) = \dfrac{152200\ \text{g}}{1{,}26\ \text{g/cm}^3} = 120794\ \text{cm}^3 = \mathbf{121\ dm^3}$ ***1 pont***

**f)** $CS_2 + 3\ O_2 = CO_2 + 2\ SO_2$ ***1 pont***

Az elégetett szén-diszulfid anyagmennyisége:

$n(CS_2)_{égés} = \dfrac{30{,}44\ \text{g}}{76{,}1\ \text{g/mol}} = 0{,}400\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az égéstermékek összanyagmennyisége: $n_{Ö} = 3 \cdot 0{,}400\ \text{mol} = 1{,}20\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az égéstermékek térfogata: $V_{Ö} = 1{,}20\ \text{mol} \cdot 24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol} = \mathbf{29{,}4\ dm^3}$ ***1 pont***

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**